关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F040 幂函数图像特征总结

二级结论

条件

条件 1（函数形式）：

幂函数 $y=x^{\alpha}$，$\alpha\in\mathbb{R}$。

条件 2（定义域限制）：

仅考虑第一象限，即 $x>0$。

结论

结论一（定点性质）：

直观描述： 无论 α 取何值，所有幂函数图像都经过点 $(1,1)$。

$$1^{\alpha}=1\quad(\forall\alpha\in\mathbb{R}).$$

结论二（单调凸性）：

直观描述： 幂函数的单调性与凸性完全由 α 与 $0,1$ 的比较决定，分为五种类型：$\alpha>1$ 下凸递增，$\alpha=1$ 直线，$0<\alpha<1$ 上凸递增，$\alpha=0$ 常数（去原点），$\alpha<0$ 递减以坐标轴为渐近线。

结论三（指数比较）：

直观描述： 在区间 $(1,+\infty)$ 上，指数 α 越大，对应的函数值越大。

$$x^{\alpha_1}>x^{\alpha_2}\iff\alpha_1>\alpha_2\qquad(x>1).$$

推广结论（区间互补）：

直观描述： 在区间 $(0,1)$ 上，指数 α 越大，对应的函数值反而越小。

$$x^{\alpha_1}<x^{\alpha_2}\iff\alpha_1>\alpha_2\qquad(0<x<1).$$

理解说明

一句话直觉

幂函数 $y=x^{\alpha}$ 的图像“千变万化”但万变不离其宗：所有图像都经过 $(1,1)$，并且形状完全由指数 α 的取值控制——α 的正负决定增减，α 与 1 的大小决定凹凸。

核心拆解

要点一（定点性质）：

无论 α 取何非零值，一定有 $1^{\alpha}=1$，因此 $(1,1)$ 是所有幂函数图像的公共

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

点。这是推导比较法则的基准点。

要点二（单调凸性）：

当 $\alpha>0$ 时函数在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，但 $\alpha>1$ 时下凸（增长越来越快），$0<\alpha<1$ 时上凸（增长越来越慢）；$\alpha<0$ 时单调递减，图像呈双曲线型。

要点三（比较法则）：

在同底 x 的情况下，若 $x>1$ 则指数越大值越大；若 $0<x<1$ 则指数越大值越小。这一法则是借助指数函数 $f(t)=x^t$ 的单调性得到的。

几何本质（凹凸直觉）

“下凸”指曲线位于其切线上方，$\alpha>1$ 时图像越来越陡；“上凸”指曲线位于其切线下方，$0<\alpha<1$ 时图像越来越平缓。$\alpha<0$ 时图像以坐标轴为渐近线，向两边无限靠近但不相交。

代数意义（函数方程）

幂函数 $y=x^\alpha$ 可以视为二元函数 $f(x,\alpha)=x^\alpha$ 固定其中一个变量的结果。比较 x^α 大小：固定 $x=x_0$，则 $g(\alpha)=x_0^\alpha$ 是指数函数，单调性由 x_0 是否大于 1 决定；固定 $\alpha=\alpha_0$，则 $h(x)=x^{\alpha_0}$ 是幂函数，单调性由 α_0 正负决定。

考点价值（常见考法）

- **考法一（图像识别）：**给出幂函数解析式判断图像形状，或根据图像走势反推 α 的范围。——用结论二分类快速锁定。
- **考法二（大小比较）：**比较两个不同指数幂函数的值，需先观察底数与 1 的关系，再用指数比较法则。若底数不同，常引入中间量 1。
- **考法三（单调性应用）：**根据幂函数单调性解不等式，如 $x^\alpha<y^\alpha$ 等价于 $x<y$ 当 $\alpha>0$，需注意 $\alpha<0$ 时不等号反向。

顿悟点

核心只有一个：以 $(1,1)$ 为“支点”，在 $(1,+\infty)$ 上指数大的图像跑在上面，在 $(0,1)$ 上指数小的图像跑在上面。记住这个图景就记住了比较法则。

使用场景

- **场景一（直接比较）：**比较 $0.5^{0.4}$ 与 $0.5^{0.6}$ 的大小。底数 $0.5<1$，指数越大值越小，故 $0.5^{0.4}>0.5^{0.6}$。
- **场景二（单调性解不等式）：**解 $x^{0.3}<x^{0.5}$，需分 $x>1$ 和 $0<x<1$ 讨论，利用结论三和推广结论分别得到解集。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

从表达式出发，先验证定点，再借助导数工具研究单调性与凸性，最后通过指数函数的单调性证明比较法则。整个推导只依赖代数运算和求导法则。

正式推导

步骤一（定点验证）：

代入 $x=1$，得 $y=1^{\alpha}=1$。因此对所有 $\alpha\in\mathbb{R}$，点 $(1,1)$ 都在函数图像上。

理由：直接计算，利用 1 的任意次幂等于 1。

$$1^{\alpha}=1\quad(\forall\alpha\in\mathbb{R}).$$

步骤二（单调性判定）：

对 $y=x^{\alpha}$ 求导（$x>0$）：

$$y'=\alpha x^{\alpha-1}.$$

因为 $x^{\alpha-1}>0$，所以 y' 的符号由 α 决定。

理由：当 $\alpha>0$ 时 $y'>0$，函数在 $(0,+\infty)$ 上严格递增；当 $\alpha=0$ 时 $y'=0$，函数退化为常数 $y\equiv 1$（$x\neq 0$）；当 $\alpha<0$ 时 $y'<0$，函数严格递减。

步骤三（凸性分类）：

求二阶导数：

$$y''=\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}.$$

$x^{\alpha-2}>0$，y'' 的符号由 $\alpha(\alpha-1)$ 确定。

理由：

- 若 $\alpha>1$，则 $\alpha(\alpha-1)>0$，$y''>0$，函数下凸（凹向上）。
- 若 $0<\alpha<1$，则 $\alpha(\alpha-1)<0$，$y''<0$，函数上凸（凹向下）。
- 若 $\alpha=1$ 或 $\alpha=0$，则 $y''=0$，此时图像退化为直线或水平线，不讨论凸性。

注：当 $\alpha<0$ 时，$\alpha(\alpha-1)>0$，故 $y''>0$，函数也为下凸；此情形下单调递减更为典型，此处从略。

步骤四（比较法则证明）：

固定 $x>0$，考察函数 $g(\alpha)=x^{\alpha}$（视 α 为变量）。对 g 求导得 $g'(\alpha)=x^{\alpha}\ln x$。

理由：

- 当 $x>1$ 时 $\ln x>0$，$g'(\alpha)>0$，g 严格递增，故 $\alpha_1>\alpha_2\Rightarrow x^{\alpha_1}>x^{\alpha_2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 当 $0<x<1$ 时 $\ln x<0$，$g'(\alpha)<0$，g 严格递减，故 $\alpha_1>\alpha_2 \Rightarrow x^{\alpha_1}<x^{\alpha_2}$。

结论回扣

通过以上四步，我们严格证明了幂函数在第一象限内的定点性质、单调性与凸性的分类依据，以及不同区间上的指数比较法则。这些结论可以直接用于快速判断幂函数图像和大小比较。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 的图像经过点 $(4,2)$。(1) 求 α 的值并判断 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的单调性与凸性。(2) 不计算，比较 $f(0.8)$ 与 $f(0.5)$ 的大小。

解题步骤：

第一步（求指数）：

将点 $(4,2)$ 代入 $y=x^{\alpha}$：$4^{\alpha}=2$。由 $4=2^2$，得 $2^{2\alpha}=2^1$，所以 $2\alpha=1$，$\alpha=\dfrac{1}{2}$。

理由：同底幂相等则指数相等。

第二步（判定性质）：

$\alpha=\frac{1}{2}\in(0,1)$，由结论二知 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增且上凸（增长越来越慢），图像过原点。

理由： $0<\alpha<1$ 属于“上凸严格递增”类型。

第三步（比较函数值）：

因为 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增，且 $0.8>0.5$，所以 $f(0.8)>f(0.5)$。

理由：单调递增函数，自变量大则函数值大。

关键结论： 幂函数的指数 α 确定后，其单调性和凸性即可确定；利用单调性可以比较自变量不同时的函数值大小。

例 2（稍变形）

题目： 比较下列各组数的大小，并说明理由：(1) $1.7^{0.3}$ 与 $1.7^{0.5}$；(2) $0.8^{0.2}$ 与 $0.8^{0.3}$。

解题步骤：

第一步（识别底数）：

对于 (1)，底数 $1.7>1$；对于 (2)，底数 $0.8<1$。

理由：比较同底幂的大小需要根据底数与 1 的关系选择不同的结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（应用结论）：

(1) 由结论三，当 $x>1$ 时指数越大值越大，故 $1.7^{0.3}<1.7^{0.5}$。(2) 由推广结论，当 $0<x<1$ 时指数越大值越小，故 $0.8^{0.2}>0.8^{0.3}$。

理由：注意区别两个区间上的单调性相反。

第三步（直接写出答案）：

(1) $<$, (2) $>$。

理由：略。

关键结论：比较 x^{α_1} 与 x^{α_2} 的大小，只看底数 x 与 1 的关系：$x>1$ 时指数大则值大；$0<x<1$ 时指数大则值小。

例 3（综合应用）

题目：已知幂函数 $y=x^{\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，且 $a^{\alpha}>b^{\alpha}$（$a,b>0$），求 a 与 b 的大小关系。

解题步骤：

第一步（确定符号）：

由 $y=x^{\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，根据结论二可得 $\alpha<0$。

理由： $\alpha<0$ 时函数严格递减；$\alpha>0$ 时严格递增。

第二步（确认单调性）：

对幂函数 $h(x)=x^{\alpha}$（$\alpha<0$），在 $(0,+\infty)$ 上单调递减。

理由：结论二已指明。

第三步（应用单调性）：

由 $a^{\alpha}>b^{\alpha}$ 且 $\alpha<0$，利用递减函数性质：函数值越大则自变量越小，故 $a<b$。

理由：若 $a\geq b$，则 $a^{\alpha}\leq b^{\alpha}$，与题设矛盾。所以 $a<b$。

关键结论：幂函数 $\alpha<0$ 时单调递减，此时不等号方向反向：$x_1^{\alpha}>x_2^{\alpha}\Rightarrow x_1<x_2$。

易错提醒

易错点一（过原点条件）

认为所有幂函数图像都经过原点（即认为 α 取任何值都有 $0^{\alpha}=0$）。

正确理解（分类记忆）：

只有当 $\alpha>0$ 时，$0^{\alpha}=0$，图像才过原点；$\alpha=0$ 时 0^0 无意义，图像是水平线去掉原点；$\alpha<0$ 时 0^{α} 无意义，图像不过原点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（记忆混淆）：

将幂函数与二次函数类比过度，没有注意到负指数和零指数时 0^{α} 无定义。

易错点二（比较法则条件）

比较两个同底不同指数幂的大小时，直接套用“指数越大值越大”，忽视底数的范围。

正确理解（底数分段）：

应先判断底数 x 与 1 的关系：若 $x>1$，则指数越大值越大；若 $0<x<1$，则指数越大值越小。

错因分析（思维定式）：

长期接触底数大于 1 的指数函数，形成了“指数大值大”的思维定式，未主动区分底数区间。

易错点三（凸性方向混淆）

不能正确判断幂函数的上凸与下凸，例如误认为 $y=x^{0.5}$ 是下凸。

正确理解（凸性判定）：

利用二阶导数符号：$y''>0$ 为下凸（凹向上），$y''<0$ 为上凸。或记忆：$\alpha>1$ 时下凸，$0<\alpha<1$ 时上凸。

错因分析（直观误解）：

将“凸”与“鼓包”关联，或者记忆不准确，导致方向颠倒。

结论小结

一句话核心

幂函数 $y=x^{\alpha}$（$\alpha\in\mathbb{R}$）在第一象限的图像恒过 $(1,1)$；单调性由 α 正负决定，凸性由 α 与 1 的大小决定；当 $x>1$ 时指数越大值越大，当 $0<x<1$ 时指数越大值越小。

使用条件

- **条件 1（函数形式）：**函数必须是幂函数形式 $y=x^{\alpha}$，α 为任意实数。
- **条件 2（定义区间）：**以上结论仅针对第一象限 $x>0$ 成立，其他象限需单独讨论。

关键提醒

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **易错点（底数分段）**：比较 x^{α_1} 与 x^{α_2} 时，务必先看 $x>1$ 还是 $0<x<1$，不能一律认为“指数大值大”。
- **检查项（原点条件）**：只有 $\alpha>0$ 时图像才过原点，$\alpha\le 0$ 时原点是空心点或不存在。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料